მე-7 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2023 წლის 12 ივნისი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $\frac{3^5 \cdot 6^8}{9^6 \cdot 4^4}$.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 6 ვ) 9

2. იპოვეთ $|2x-3|=11$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 6 ვ) 9

3. იპოვეთ $x^3+2x^2y-4x-8y$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x=-2y$.

ა) x ბ) y გ) -1 დ) 0 ე) 1 ვ) 2

4. ABC სამკუთხედში $\angle A=30°$ და $BC=12$. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი.

ა) 15 ბ) 18 გ) 20 დ) 24 ე) 32 ვ)36

5. წრეწირის შიგნით აღებულ წერტილზე გავლებული ორი წრფით შედგენილი ერთ-ერთი კუთხეა $50°$. ამ კუთხესა და მის ვერტიკალურ კუთხეში მოქცეული რკალებიდან ერთი მეორეზე $10°$-ით მეტია. რას უდრის ამ რკალებიდან უდიდესი?

ა) 50° ბ) 55° გ) 60° დ) 75° ე) 90° ვ) 115°

6. შვიდი რიცხვის საშუალო **10**-ის ტოლია. თუ მათ დავუმატებთ მერვე რიცხვს, მაშინ ამ რვა რიცხვის საშუალო **12**-ის ტოლი გახდება. რისი ტოლია ეს მერვე რიცხვი?

ა) 12 ბ) 14 გ) 16 დ) 24 ე) 26 ვ) 32

7. იპოვეთ კუთხე საათისა და წუთების მაჩვენებელ ისრებს შორის **19** საათსა და **22** წუთზე?

ა) 89° ბ) 66° გ) 90° დ) 108° ე)120° ვ) 132°

8. სამკუთხედის კუთხეები **3-ის**, **4-ისა** და **6-ის** უკუპროპორციულია. იპოვეთ უდიდესი და უმცირესი კუთხეების სხვაობა.

ა) 10° ბ) 16° გ) 24° დ) 30° ე) 36° ვ) 40°

9. ორი წრეწირი A და B წერტილებში იკვეთება. გავლებულია CD საერთო გარე მხები (C და D შეხების წერტილებია). ცნობილია, რომ $\angle BCD=30°$ და $\angle BDC=20°$. იპოვეთ $\angle CAD$, თუ $\angle CAD < \angle CBD$.

ა) 90° ბ) 50° გ) 30° დ) 60° ე) 100° ვ) 120°

10. იპოვეთ $A(4;-7)$ და $B(-2;5)$ წერტილებზე გამავალი წრფის განტოლება.

ა) $y=-2x-1$ ბ) $y=2x-1$ გ) $y=3x-1$ დ) $y=-3x+1$ ე) $y=-2x+1$ ვ) $y=3x+1$

11. მოცემულია $a=7\cdot 11^3\cdot 13^4$ და $b=2^3\cdot 3^4\cdot 5^7$. რამდენი პროცენტითაა ნაკლები a რიცხვის გამყოფთა რაოდენობა b რიცხვის გამყოფთა რაოდენობაზე?

ა) 10% ბ) 20% გ) 25% დ) 30% ე) 45% ვ) 75%

12. გამოთვალეთ $1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3+\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^{12}$.

ა) $\left(\frac{1}{2}\right)^{12}-1$ ბ) $\left(\frac{1}{2}\right)^{12}-2$ გ) $\left(\frac{1}{2}\right)^{12}+1$ დ) $2-\left(\frac{1}{2}\right)^{12}$ ე) $2+\left(\frac{1}{2}\right)^{12}$ ვ) $4-\left(\frac{1}{2}\right)^{12}$

13. $(2a+b)^2+(a-3b)^2$ გამოსახულება გარდაქმნეს სტანდარტულ მრავალწევრად. იპოვეთ ამ მრავალწევრის კოეფიციენტების ჯამი.

ა) 9 ბ) 17 გ) 29 დ) 13 ე) 42 ვ) 43

14. მართკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები შესაბამისად **10სმ** და **4სმ**-ია. იპოვეთ სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 28სმ ბ) 32სმ გ) 36სმ დ) 42სმ ე) 48სმ ვ) 60სმ

15. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში $\angle B=140°$. იპოვეთ CK ბისექტრისის სიგრძე, თუ მანძილი C წერტილიდან AB წრფემდე **3სმ**-ია.

ა) 8სმ ბ) 6სმ გ) 4სმ დ) 10სმ ე) 12სმ ვ) 15სმ

16. ABC სამკუთხედში $AB = BC$. A წერტილის კოორდინატებია $(3;1)$, C წერტილის კი $-(7;1)$. დაწერეთ B წერტილზე გავლებული ABC სამკუთხედის სიმაღლის შემცველი წრფის განტოლება.

ა) $y = x + 3$ ბ) $y = x - 7$ გ) $y = 3$ დ) $y = 9$ ე) $x = 5$ ვ) $x = 9$

17. წრეწირი ეხება $y = 6$, $y = 2$, $x = 1$ და $x = -3$ წრფეებს. ჩამოთვლილთაგან რომელ წერტილშია მისი ცენტრი?

ა) $(-1;2)$ ბ) $(-2;4)$ გ) $(-1;4)$ დ) $(1;3)$ ე) $(1{,}5\ ;\ 5)$ ვ) $(2;3)$

18. ამოხსენით $f(x+4) = f(2x-1) + 5$ განტოლება, თუ $f(x) = 5x + 1$.

ა) $x = -3$ ბ) $x = -1$ გ) $x = 0$ დ) $x = 1$ ე) $x = 3$ ვ) $x = 4$

19. თუ სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეებია **6სმ** და **10სმ,** მაშინ რისი ტოლი *არ შეიძლება* იყოს მისი პერიმეტრი?

ა) 19სმ ბ) 21სმ გ) 25სმ დ) 29სმ ე) 30 სმ ვ) 31სმ

20. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე დაშვებულ სიმაღლესა და მედიანას შორის კუთხეა $10°$. რას უდრის ამ სამკუთხედის უმცირესი კუთხე?

ა) 10° ბ) 15° გ) 20° დ) 30° ე) 40° ვ) 45°

21. იპოვეთ a პარამეტრის უდიდესი მნიშვნელობა, თუ $a^2 - 3a - ax - |2x^2 - 24| = 0$ განტოლების ამონახსნია $x = 4$.

ა) 3 ბ) 6 გ) 8 დ) 9 ე) 12 ვ) 14

22. დაწერეთ წრფის განტოლება, რომელიც გადის ox ღერძის მიმართ $A(-3;5)$ წერტილის სიმეტრიულ წერტილზე $y = 4x - 7$ წრფის პარალელურად.

ა) $y = 4x - 3$ ბ) $y = 4x + 6$ გ) $y = 4x - 1$ დ) $y = 4x + 7$ ე) $y = 4x - 5$ ვ) $y = 4x + 3$

23. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია n, თუ მოიძებნება $(x;y)$ ამონახსნთა ოთხი წყვილი, რომლებიც $\begin{cases} 2x - 1 = nx + 5y \\ 3x - 15y = 3 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემას დააკმაყოფილებენ?

ა) -4 ბ) -3 გ) -1 დ) 0 ე) 1 ვ) 5

24. ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზაზე აგებულია AOB ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი ისე, რომ O წერტილი და C წერტილი AB ჰიპოტენუზის სხვადასხვა მხარესაა. იპოვეთ $\frac{\angle BCO}{\angle ACO}$.

ა) 1:1 ბ) 1:2 გ) 2:1 დ) 4:5 ე) 5:4 ვ) 2:7

25. მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის A, B და C წვერეოებიდან გავლებული სიმაღლეების გაგრძელებები შემოხაზულ წრეწირს შესაბამისად A_1, B_1 და C_1 წერტილებში კვეთენ. იპოვეთ $\angle C_1A_1B_1$, თუ $\angle A = 60°$.

ა) 60° ბ) 90° გ) 30° დ) 45° ე) 120° ვ) 150°